

確認テスト 第10回【力学：剛体・重心】

$$M_{\odot}(t)\epsilon k_i = T(a)^k a t_{\odot}$$

1

左下図のように、摩擦のある水平な床から摩擦のない鉛直な壁に、質量 M で長さ L の一様な剛体棒 AB を壁に対して角度 θ で立てかけたところ、棒は倒れなかった。床と棒との間の静止摩擦係数を μ 、重力加速度の大きさを g とする。

問1 棒が床から受ける垂直抗力の大きさを N_0 、床から受ける静止摩擦力の大きさを R_0 、壁から受ける垂直抗力の大きさを P_0 とする。棒の、(1) 力のつり合いの式（水平成分）、(2) 力のつり合いの式（鉛直成分）、(3) 点 B を中心とした力のモーメントのつり合いの式、をそれぞれかけ。ただし、正の向きは任意で良い。

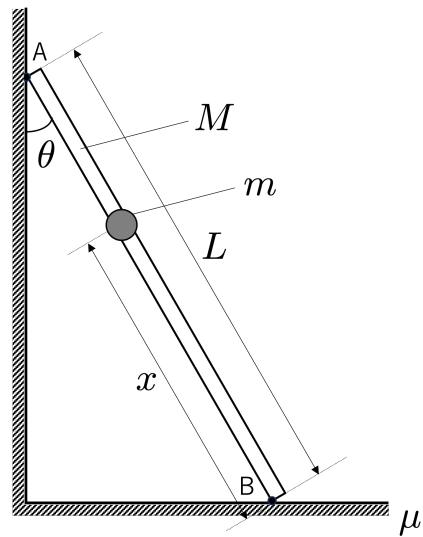
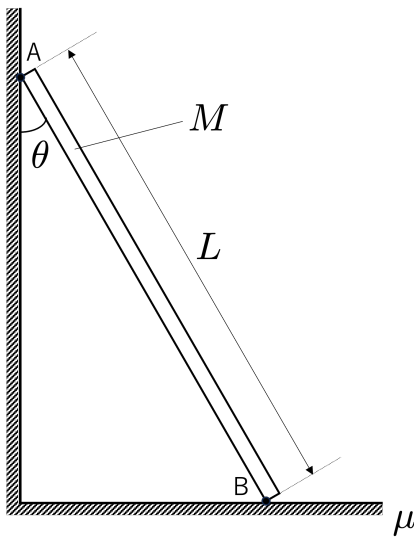
問2 N_0 、 R_0 、 P_0 をそれぞれ g 、 L 、 M 、 θ の中から必要なものを用いて表せ。

問3 棒が倒れないために μ が満たすべき条件を μ 、 θ を用いた不等式で示せ。

次に、右下図のように、棒の下端 B から上端 A へ向かって質量 m の小物体を少しずつゆっくり移動させたり固定したりして、棒が倒れないかどうかを調べた。

問4 小物体が B から x ($0 \leq x \leq L$) の位置にあるとき、棒が床から受ける垂直抗力の大きさ N 、静止摩擦力の大きさ R 、壁から受ける垂直抗力の大きさ P をそれぞれ g 、 L 、 M 、 m 、 x 、 θ の中から必要なものを用いて表せ。

問5 小物体をどの位置に移動させても棒が倒れない場合、 μ が満たすべき条件を M 、 m 、 θ 、 μ を用いた不等式で示せ。



2

図のように、あらい斜面をもつ台が水平な床の上に固定されている。斜面の傾き角 θ は変化させることができるものとし、この上に質量 M 、高さ H で密度が一樣な直方体の物体が、長さ L の辺が斜面の最大傾斜方向と平行になるように置かれている。また、重力加速度の大きさは g とする。

はじめ、 $\theta = \theta$ のとき、斜面上の物体は静止していた。

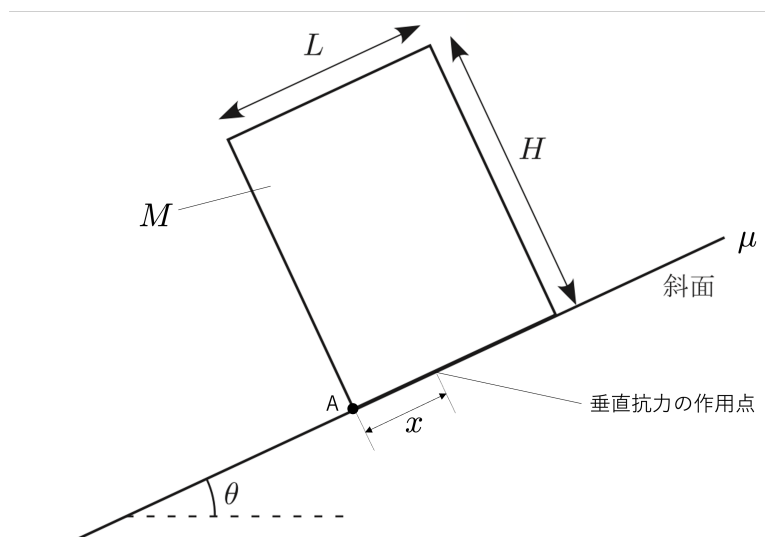
問 1 斜面が物体に及ぼす摩擦力の大きさを R 、垂直抗力の大きさを N とする。また、物体の左下端を点 A とし、斜面が物体に及ぼす垂直抗力の作用点が点 A から距離 x だけ離れているとする。物体の、(1) 力のつり合いの式（斜面に平行な成分）、(2) 力のつり合いの式（斜面に垂直な成分）と、(3) 点 A を中心とした力のモーメントのつり合いの式をかけ。ただし、正の向きは任意で良い。

問 2 N 、 R 、 x をそれぞれ g 、 H 、 L 、 M 、 θ の中から必要なものを用いて表せ。

次に、 θ を徐々に大きくし、 $\theta = \theta_1$ になったとき、斜面上の物体はすべりださないまま、点 A を支点として倒れた。

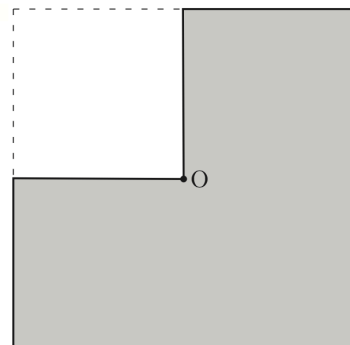
問 3 $\tan \theta_1$ を H 、 L を用いて表せ。

問 4 斜面と物体の間の静止摩擦係数を μ とする。斜面上の物体がすべりださないまま点 A を支点として倒れるために必要な μ の条件を H 、 L 、 μ を用いて不等式で表せ。



3

図のように、正方形の剛体板（中心 O 、一辺の長さ a ）から、全体の $1/4$ の部分を切り取る。残りの部分の重心を点 G として、線分 OG の長さを求めよ。



確認テスト 第10回【力学：剛体・重心】 解答用紙

		教室		
ニック ネーム		氏名		

点

1	[53点]
---	-------

問1	(1)		4
	(2)		4
	(3)		4
問2		4	4
		4	
問3		7	
問4		5	5
		5	
問5		7	

2

[38点]

問1	(1)				4
	(2)				4
	(3)				4
問2					4
					4
問3					7
問4					7

3

[9点]

問1		9
----	--	---

確認テスト 第10回【力学：剛体・重心】解答用紙

		教室		
ニック ネーム		氏名	$M_O(t) \varepsilon \hat{k}_i = T(a)^\# a t_O$	

点

1 [53点]

問1	(1)	$0 = P_o - R_o$	4
	(2)	$0 = N_o - Mg$	4
	(3)	$0 = -P_o \cdot L \cos \theta + Mg \cdot \frac{1}{2} \sin \theta$	4
問2		$N_o = Mg$	4
		$P_o = \frac{1}{2} Mg \tan \theta$	4
問3		$R_o = \frac{1}{2} Mg \tan \theta$	4
問3		$\mu > \frac{1}{2} \tan \theta$	7
問4		$N = (M+m)g$	5
		$P = \left(\frac{1}{2}M + \frac{x}{L}m \right) g \tan \theta$	5
問4		$R = \left(\frac{1}{2}M + \frac{x}{L}m \right) g \tan \theta$	5
問5		$\mu > \frac{M+2m}{2(M+m)} \tan \theta$	7

2

[38点]

問1	(1)	$0 = Mg \sin \theta - R$	4
	(2)	$0 = N - Mg \cos \theta$	4
	(3)	$0 = Nx + Mg \sin \theta \cdot \frac{H}{2} - Mg \cos \theta \cdot \frac{L}{2}$	4
問2		$N = Mg \cos \theta$	4
		$R = Mg \sin \theta$	4
問3		$x = \frac{L}{2} - \frac{H}{2} \tan \theta$	4
		$\tan \theta_1 = \frac{L}{H}$	7
問4		$\mu > \frac{L}{H}$	7

3

[9点]

問1	$\frac{\sqrt{2}}{12} a$	9
----	-------------------------	---

1

問1. 力のつり合いより、

2

$$\begin{cases} (X): 0 = P_0 - R_0 // & \dots ① \\ (Y): 0 = N_0 - Mg // & \dots ② \end{cases}$$

点Bまわりの力のモーメントのつり合いより、

$$0 = -P_0 \cdot L \cos \theta + Mg \cdot \frac{L}{2} \sin \theta \quad \dots ③$$

②より、

$$N_0 = Mg //$$

これを①、③より、

$$P_0 = R_0 = \frac{1}{2} Mg \tan \theta //$$

問3. B端が床に対してすべらない条件: $R_0 < \mu N_0$ より

$$\frac{1}{2} Mg \tan \theta < \mu Mg \quad \therefore \underline{\mu > \frac{1}{2} \tan \theta}$$

問4. 力のつり合いより、

$$\begin{cases} (X): 0 = P - R \\ (Y): 0 = N - Mg - mg \end{cases}$$

点Bまわりの力のモーメントのつり合いより、

$$0 = -P \cdot L \cos \theta + Mg \cdot \frac{L}{2} \sin \theta + mg \cdot x \sin \theta$$

$$\therefore N = (M+m)g //$$

$$P = R = \left(\frac{1}{2} M + \frac{x}{L} m \right) g \tan \theta //$$

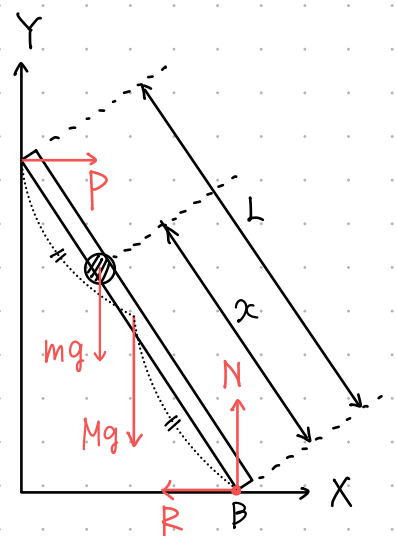
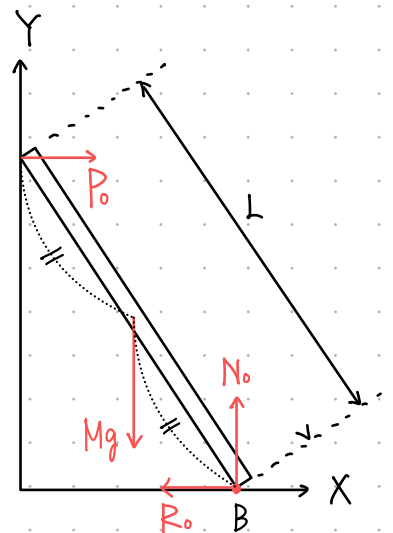
問5. B端が床に対してすべらない条件: $R < \mu N$ より

$$\left(\frac{1}{2} M + \frac{x}{L} m \right) g \tan \theta < \mu (M+m)g \quad \dots ④$$

どの位置xでも棒が倒れない条件は、④で $x = L$ とし、

$$\left(\frac{1}{2} M + m \right) g \tan \theta < \mu (M+m)g$$

$$\therefore \underline{\mu > \frac{M+2m}{2(M+m)} \tan \theta}$$



2

1671. $\theta = \theta_1$ での力のつり合いより,

2.

$$\begin{cases} (X): 0 = Mg \sin \theta - R // \\ (Y): 0 = N - Mg \cos \theta // \end{cases}$$

$$\therefore N = \underline{Mg \cos \theta}$$

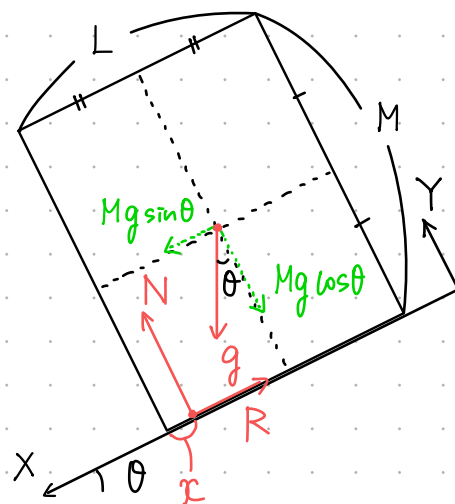
$$R = \underline{Mg \sin \theta}$$

重力を、斜面に平行な成分と垂直な成分に成分分解する。

力のモーメントのつり合いより,

$$0 = Nx + Mg \sin \theta \cdot \frac{H}{2} - Mg \cos \theta \cdot \frac{L}{2} //$$

$$\therefore x = \underline{\frac{L}{2} - \frac{H}{2} \tan \theta}$$



1673. $\theta = \theta_1$ のとき $x = 0$ と仮定する,

$$\frac{L}{2} - \frac{H}{2} \tan \theta_1 = 0. \quad \therefore \tan \theta_1 = \underline{\frac{L}{H}}$$

1674. $\theta = \theta_1$ のとき すべり出さない条件: $R < \mu N$ より,

$$Mg \sin \theta_1 < \mu Mg \cos \theta_1$$

$$\therefore \mu > \tan \theta_1 \quad \therefore \underline{\mu > \frac{L}{H}}$$

3

元の正方形板の質量を M , $\overline{OG} = x$ とする. 切り取った部分の質量は $\frac{1}{4}M$, 残りの部分の質量は $\frac{3}{4}M$ であり, これらを合わせたときの重心が O となることから,

$$\frac{\frac{1}{4}M \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}a}{4}\right) + \frac{3}{4}M \cdot x}{M} = 0 \quad \therefore x = \underline{\frac{\sqrt{2}}{12}a}$$

